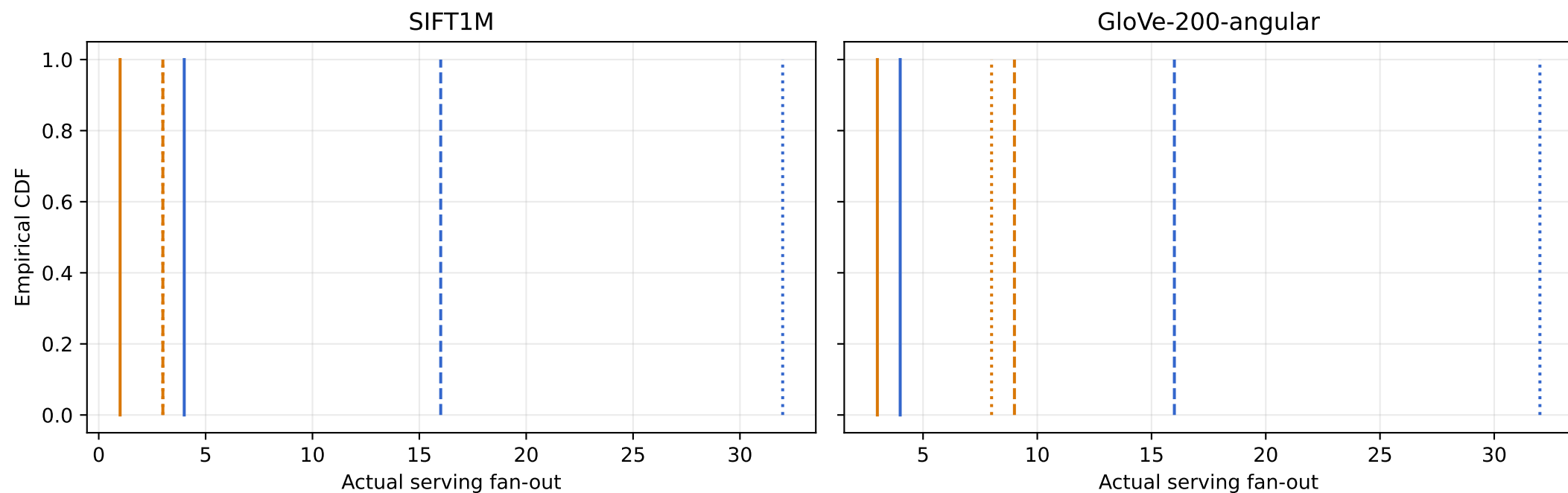


— Random M=4 ··· Random M=32 - - - K-Means M=16
- - - Random M=16 — K-Means M=4 ··· K-Means M=32



中文图解（当前科学口径）

用途：展示实际服务配置对每条查询访问多少分片，并与 oracle CDF 区分开来。

如何理解：横轴是实际访问分片数，纵轴是经验 CDF。由于每个配置采用固定 selected fan-out，曲线通常呈阶跃；跃升位置就是该配置的实际服务扇出。将它与 oracle CDF 对照，可识别路由保守程度。

最终结论：Random 的阶跃位于 M ，等同广播；SIFT1M K-Means 在 $M=4$ 、16、32 仅访问 1、3、3 个分片，GloVe K-Means 为 3、9、8。实际策略差异很大，不能把高扇出概括为所有空间分区的普遍规律。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。